العين

الدرس ٦-٣
صفحات الكتاب ٨٧-٩٢

💡 **فكرة الدرس:** **العين** عضو حس يستقبل الضوء ويحوله إلى سيالات عصبية ينقلها **العصب البصري** إلى الدماغ. تتكون الصورة على **الشبكية** بعد انكسار الضوء في **القرنية** و**العدسة**. وتتحكم **القزحية** في كمية الضوء الداخل بتغيير قطر **الحدقة** (فعل منعكس)، وتغير العدسة شكلها لرؤية الأجسام القريبة والبعيدة بعملية **التكيف**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحدد أجزاء العين ووظائفها
- أوضح كيف تتكون الصورة على الشبكية
- أفسر الفعل المنعكس للقزحية في الضوء الشديد والخافت
- أشرح تكيف العين لرؤية الأجسام القريبة والبعيدة

📖 مفردات الدرس

الشبكية
طبقة حساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين تحتوي على المستقبلات

العصب البصري
عصب ينقل السيالات من الشبكية إلى الدماغ

القرنية
الجزء الأمامي الشفاف من الصلبة يكسر الضوء

القزحية
الجزء الملون من العين يتحكم في قطر الحدقة

الحدقة (البؤبؤ)
فتحة دائرية وسط القزحية يدخل منها الضوء

العدسة
جسم شفاف مرن يضبط تركيز الضوء على الشبكية

البقعة الصفراء
جزء من الشبكية فيه خلايا مستقبلة متراصة يعطي أوضح رؤية

البقعة العمياء
منطقة خروج العصب البصري لا تحتوي على مستقبلات

التكيف
تغيير شكل العدسة لتركيز الضوء القادم من مسافات مختلفة

تركيب العين

- **الصلبة**: الطبقة الخارجية القوية البيضاء
- **القرنية**: الجزء الأمامي الشفاف وتكسر معظم الضوء
- **المشيمية**: طبقة سوداء تمتص الضوء الزائد وغنية بالأوعية الدموية
- **الشبكية** و**البقعة الصفراء** و**البقعة العمياء**
- **الملتحمة** غشاء رقيق يحمي الجزء الأمامي، والدموع تحتوي على إنزيم **الليسوزيم** الذي يقتل البكتيريا

الفعل المنعكس للقزحية

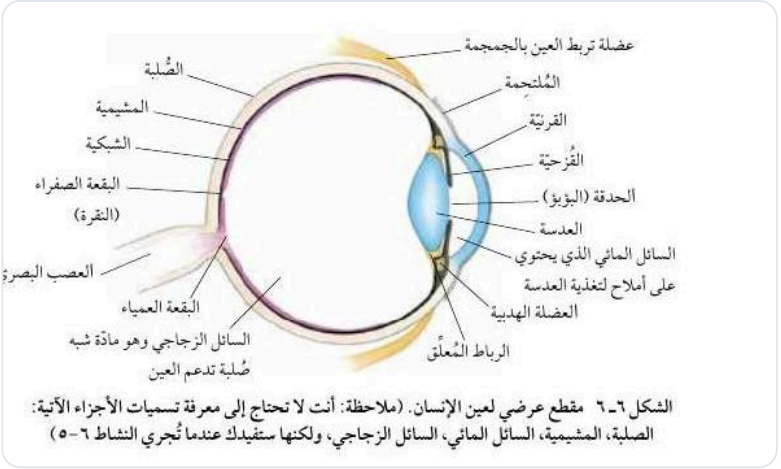
- في **الضوء الشديد**: تنقبض العضلات الدائرية في القزحية فتضيق الحدقة ويقل الضوء الداخل حماية للشبكية
- في **الضوء الخافت**: تنقبض العضلات الشعاعية فتتسع الحدقة ويدخل ضوء أكثر
- العضلات الدائرية والشعاعية **متضادة**: إذا انقبضت إحداهما انبسطت الأخرى

تركيز الضوء

- تكسر القرنية والعدسة أشعة الضوء فتتجمع على الشبكية
- تتكون على الشبكية **صورة مقلوبة** ويعالجها الدماغ فنراها معتدلة
- السائلان الزجاجي والمائي شفافان يسهلان مرور الضوء ويحافظان على شكل العين

التكيف

- **جسم بعيد**: الأشعة شبه متوازية تحتاج انكسارًا قليلًا، تنبسط العضلة الهدبية وتشتد الأربطة المعلقة فتصبح العدسة **رقيقة**
- **جسم قريب**: الأشعة متباعدة تحتاج انكسارًا كبيرًا، تنقبض العضلة الهدبية وترتخي الأربطة فتصبح العدسة **سميكة** ومحدبة أكثر



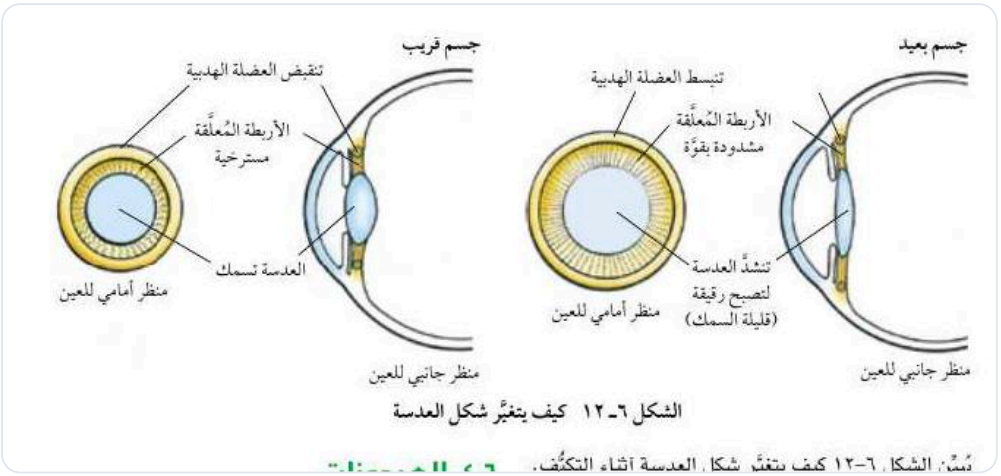
الشكل ٦ـ٦ مقطع عرضي لعين الإنسان. (ملاحظة: أنت لا تحتاج إلى معرفة تسميات الأجزاء الآتية: الصلبة، المشيمية، السائل المائي، السائل الزجاجي، ولكنها ستفيدك عندما تُجري النشاط ٦-٥)

مقطع عرضي لعين الإنسان وأجزاؤها



الشكل ٦ـ٨ الفعل المُنعكِس للقُزحيّة

الفعل المنعكس للقزحية في الضوء الشديد والضوء الخافت



الشكل ٦ـ١٢ كيف يتغيَّر شكل العدسة

كيف يتغير شكل العدسة لرؤية الأجسام البعيدة والقريبة

✏️ أمثلة محلولة

خرجت من غرفة مظلمة إلى ضوء الشمس. ماذا يحدث لحدقة عينك ولماذا؟

الحل: تضيق، لأن العضلات الدائرية في القزحية تنقبض لتقليل الضوء الداخل وحماية الشبكية من التلف

ماذا يحدث للعدسة عند القراءة من كتاب قريب؟

الحل: تنقبض العضلة الهدبية وترتخي الأربطة المعلقة فتصبح العدسة أسمك لزيادة انكسار الضوء

⭐ تذكّر

- ضوء شديد ← حدقة ضيقة ← عضلات دائرية ، ضوء خافت ← حدقة واسعة ← عضلات شعاعية
- قريب ← عدسة سميكة ، بعيد ← عدسة رقيقة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن العدسة وحدها تكسر الضوء، والقرنية تكسر معظمه
- الاعتقاد أن الصورة على الشبكية معتدلة

🧩 **نشاط:** انظر إلى عين زميلك في المرآة قبل تسليط ضوء خفيف وبعده وارسم الحدقة في الحالتين

✅ أختبر نفسي

١. أين توجد المستقبلات الضوئية؟

٢. ما الجزء الذي يتحكم في قطر الحدقة؟

٣. لماذا لا نرى بالبقعة العمياء؟

الإجابات: (١) في الشبكية ، (٢) القزحية ، (٣) لأنها لا تحتوي على مستقبلات